培优专题测试卷·参数方程与极坐标

考试时间：120 分钟　满分：150 分

一、单选题（本大题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。）

1. 曲线 $\begin{cases} x = 2\cos\theta \\ y = 3\sin\theta \end{cases}$（$\theta$ 为参数）的普通方程为　(5 分)

A. $\dfrac{x^2}{4} + \dfrac{y^2}{9} = 1$

B. $\dfrac{x^2}{2} + \dfrac{y^2}{3} = 1$

C. $x^2 + y^2 = 13$

D. $\dfrac{x^2}{9} + \dfrac{y^2}{4} = 1$

2. 极坐标方程 $\rho = 4\cos\theta$ 表示的曲线为　(5 分)

A. 圆心在 $(2, 0)$，半径为 2 的圆

B. 圆心在 $(0, 2)$，半径为 2 的圆

C. 圆心在 $(4, 0)$，半径为 4 的圆

D. 过原点的直线

3. 参数方程 $\begin{cases} x = t + \dfrac{1}{t} \\ y = t - \dfrac{1}{t} \end{cases}$（$t$ 为参数）表示的曲线为　(5 分)

A. 椭圆

B. 双曲线

C. 抛物线

D. 圆

4. 将极坐标方程 $\rho\cos\theta = 2$ 化为直角坐标方程为　(5 分)

A. $x = 2$

B. $y = 2$

C. $x^2 + y^2 = 2$

D. $x + y = 2$

5. 已知直线 l 的参数方程为 $\begin{cases} x = 1 + t\cos\alpha \\ y = 2 + t\sin\alpha \end{cases}$（$t$ 为参数），则 l 过定点　　(5 分)

A. $(1, 2)$

B. $(\cos\alpha, \sin\alpha)$

C. $(2, 1)$

D. $(0, 0)$

6. 极坐标方程 $\rho = \dfrac{2}{1 - \cos\theta}$ 表示的曲线为　　(5 分)

A. 椭圆

B. 双曲线

C. 抛物线

D. 圆

7. 曲线 $\begin{cases} x = 1 + \sqrt{2}\cos\theta \\ y = -1 + \sqrt{2}\sin\theta \end{cases}$ 上的点到直线 $x + y = 0$ 的最大距离为　　(5 分)

A. $\sqrt{2}$

B. $2\sqrt{2}$

C. 2

D. $3\sqrt{2}$

8. 设 $A(\rho_1, \theta_1)$，$B(\rho_2, \theta_2)$ 为极坐标系中两点，则 $|AB|^2 =$　　(5 分)

A. $\rho_1^2 + \rho_2^2 - 2\rho_1\rho_2\cos(\theta_1 - \theta_2)$

B. $\rho_1^2 + \rho_2^2 + 2\rho_1\rho_2\cos(\theta_1 - \theta_2)$

C. $(\rho_1 - \rho_2)^2 + (\theta_1 - \theta_2)^2$

D. $\rho_1^2 + \rho_2^2 - 2\rho_1\rho_2\sin(\theta_1 - \theta_2)$

二、多选题（本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求。全部选对得 5 分，部分选对得 2 分，有选错的得 0 分。）

9. 关于参数方程 $\begin{cases} x = a\cos\theta \\ y = b\sin\theta \end{cases}$（$a > b > 0$），下列正确的有　　(5 分)

A. 表示椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} = 1$

B. 参数 θ 是椭圆上点的离心角

C. 当 $\theta=0$ 时，对应点为 $(a,0)$

D. 当 $\theta=\dfrac{\pi}{2}$ 时，对应点为 $(0,b)$

10. 关于极坐标，下列正确的有 (5 分)

A. $\rho=2a\sin\theta$（$a>0$）表示圆心在 $(0,a)$、半径为 a 的圆

B. $\theta=\dfrac{\pi}{4}$ 表示过原点、倾角为 $\dfrac{\pi}{4}$ 的直线

C. $\rho=a$（$a>0$）表示圆心在原点、半径为 a 的圆

D. $\rho=\dfrac{ep}{1-e\cos\theta}$ 表示以焦点为极点的圆锥曲线

11. 已知直线 l 的极坐标方程为 $\rho\cos\left(\theta-\dfrac{\pi}{4}\right)=\sqrt{2}$，则 (5 分)

A. l 的直角坐标方程为 $x+y=2$

B. l 过点 $(1,1)$

C. l 到原点的距离为 $\sqrt{2}$

D. l 与 x 轴的交点为 $(2,0)$

12. 设直线 $\begin{cases}x=1+t\\y=2-t\end{cases}$ 与圆 $\begin{cases}x=\cos\theta\\y=\sin\theta\end{cases}$ 交于 A,B 两点，则 (5 分)

A. 直线的普通方程为 $x+y=3$

B. 圆的普通方程为 $x^2+y^2=1$

C. $|AB|=\sqrt{2}$

D. AB 中点到原点的距离为 $\dfrac{3}{2}$

三、填空题（本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。）

13. 极坐标方程 $\rho=2\cos\theta+2\sqrt{3}\sin\theta$ 化为直角坐标方程为 _____，表示 _____。 (5 分)

14. 曲线 $\begin{cases}x=t^2\\y=2t\end{cases}$（$t$ 为参数）的普通方程为 _____。 (5 分)

15. 直线 $\begin{cases}x=2+t\\y=-1+2t\end{cases}$ 被抛物线 $y^2=4x$ 截得的弦长为 _____。 (5 分)

16. 极坐标系中，点 $A\left(2,\frac{\pi}{3}\right)$ 到直线 $\rho\cos\theta=3$ 的距离为 _____。 (5 分)

四、解答题（本大题共 6 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。）

17.（10 分）已知直线 l 的参数方程为 $\begin{cases}x=1+t\\y=-1+t\end{cases}$（$t$ 为参数），曲线 C 的极坐标方程为 $\rho=2\cos\theta$。

(1) 将 l 和 C 的方程化为普通方程；

(2) 求 l 与 C 的交点坐标。

18.（12 分）已知椭圆 C 的参数方程为 $\begin{cases}x=2\cos\theta\\y=\sin\theta\end{cases}$（$\theta$ 为参数），直线 l 的极坐标方程为 $\rho\cos\left(\theta+\frac{\pi}{3}\right)=1$。

(1) 求椭圆 C 的普通方程和离心率；

(2) 将直线 l 的方程化为直角坐标方程；

(3) 求椭圆 C 上的点到直线 l 的最大距离和最小距离。

19.（12 分）已知曲线 C_1 的参数方程为 $\begin{cases}x=1+\cos\alpha\\y=\sin\alpha\end{cases}$（$\alpha$ 为参数），曲线 C_2 的极坐标方程为 $\rho=4\sin\theta$。

(1) 分别将 C_1、C_2 化为直角坐标方程；

(2) 求 C_1 与 C_2 的交点个数；

(3) 求 C_1 上的点与 C_2 上的点之间的最大距离。

20.（12 分）在极坐标系中，已知圆 $C:\rho=2\cos\theta$，直线 $l:\rho\cos\theta-\rho\sin\theta=3$。

(1) 求圆 C 的圆心和半径；

(2) 求圆 C 上的点到直线 l 的距离的取值范围；

(3) 设 P 为圆 C 上的动点，求 P 到直线 l 的距离的最大值。

21.（12 分）已知抛物线 $C:y^2=4x$，直线 l 过点 $M(4,0)$，参数方程为 $\begin{cases}x=4+t\cos\alpha\\y=t\sin\alpha\end{cases}$（$t$ 为参数，α 为倾斜角）。

(1) 当 $\alpha=\frac{\pi}{4}$ 时，求 l 与 C 的交点坐标及 $|MA|\cdot|MB|$；

(2) 证明：$|MA|\cdot|MB|$ 与 α 无关；

(3) 求 $\dfrac{1}{|MA|}+\dfrac{1}{|MB|}$ 的取值范围。

22.（12 分）已知椭圆 $\dfrac{x^2}{4}+y^2=1$，A 为椭圆上一点，参数坐标为 $A(2\cos\theta,\sin\theta)$。

(1) 求 $|OA|$（O 为原点）的最大值和最小值；

(2) 求椭圆上的点到直线 $x+2y-4=0$ 的最大距离和最小距离；

(3) 设 B 为椭圆上另一点，且 $OA\perp OB$，求 $\triangle OAB$ 面积的最大值。